

doi: 中图法分类号: 文献标志码: A

多车场动态协同配送与时变碳强度充电调度

周雷习书, 干宏程, 邱莹莹

上海理工大学管理学院, 上海 200093

摘要 针对动态订单下多车场混合车队的跨场协同、成员参与和分时充电问题, 建立可行配送趟—实体车两层模型, 设计自适应大邻域搜索算法, 并依据碳强度预测重调度固定排班中的连续充电。9个配送网络和28个电网日情景的实验表明: 预测择时使充电排放下降3.89%–4.88%, 但运营总排放仅下降0.35%–0.52%, 说明充电择时不能替代路径与车型减排; 客户责任由空间交错变为地理聚集时, 成本下降25.00%, 跨场重分工的增量节省随之由19.83%降至4.16%; 双方均不劣于独立经营时, 地理聚集和空间交错情形的系统成本分别增加1.90%和0.39%。结果揭示了客户空间组织、跨场协同、成员参与和低碳充电之间的作用边界。

关键词 协同多车场; 混合车队; 车辆路径问题; 动态需求; 时变电网碳强度; 参与约束

Dynamic Collaborative Multi-depot Delivery with Time-varying Carbon-aware Charging

ZHOU Leixishu, GAN Hongcheng, QIU Yingying

University of Shanghai for Science and Technology, Shanghai 200093, China

Abstract This paper studies cross-depot cooperation, member participation, and charging under time-varying grid carbon intensity for a dynamic multi-depot mixed fleet. A two-layer model links feasible delivery trips to physical-vehicle schedules and is solved by an adaptive large neighborhood search, followed by continuous-time charging rescheduling on each fixed schedule using grid carbon-intensity forecasts. Across nine networks and 28 grid days, forecast-based timing reduces charging emissions by 3.89%–4.88%, but total operational emissions by only 0.35%–0.52%, showing that charging timing cannot replace route- and fleet-based abatement. Reorganizing customer responsibilities from spatial intermixing to geographic concentration reduces cost by 25.00%, while the subsequent saving from cross-depot re-assignment falls from 19.83% to 4.16%. Requiring neither depot to be worse off than under stand-alone operation increases system cost by 1.90% under geographic concentration and 0.39% under spatial intermixing. The findings delineate the roles of spatial organization, cross-depot cooperation, participation, and low-carbon charging.

Keywords collaborative multi-depot; mixed fleet; vehicle routing problem; dynamic demand; time-varying grid carbon intensity; participation constraints

1 引言

《2030年前碳达峰行动方案》提出推动运输装备低碳转型和配送集约化^[1]。对区域—城际配送企业而言,使用电动车并不等于实现低碳配送:同一辆车完成同一组客户、消耗同一电量,只因充电时刻不同,也会对应不同的间接碳排放;但若路线过长或燃油车使用过多,单纯把充电移到低碳时段又难以显著改变运营总排放。与此同时,订单新增、取消和改量会迫使多个车场重新安排燃油车、电动车和剩余客户,系统成本最低的方案还可能使个别车场退出合作。由此,跨场降本、成员参与和低碳充电三者相互牵制。本文关注:在不撤回已执行任务的前提下,如何将三者纳入同一动态调度过程,以及充电择时相对路径和车型调整的边际减排效应有多大。

在分时充电减排方面,现有研究主要沿两条路径展开。一类利用实时碳强度调整充电时刻^[2],Li等^[3]更基于上海3777辆电动车11个月的运行数据,在不改变出行计划的条件下量化有序充电的减排潜力。另一类把充电与电价、碳交易或路网负荷联合考虑:Hu等^[4]将动态电价、节点碳流和碳交易用于电动车群充电调度;Zhang等^[5]联合行驶路径与充电站选择,主要目标是缩短出行时间和平衡充电站负荷。上述研究说明了碳信号与充电灵活性的价值,但对受客户时间窗、实体车多趟和动态订单约束的配送车队,在固定配送任务后还剩下多少可移动充电空间,相关证据仍不足。本文据此把路径搜索与充电重排分开,识别给定配送方案后充电择时的边际作用。

在混合车队低碳路径方面,Goeke和Schneider^[6]建立油电混合车队路径模型,李得成等^[7]进一步研究车型配置与路径联合决策;陈婉茹等^[8]在碳交易机制下联合优化多中心混合车队的路径与速度。有限充电站、充电排队、部分充电和非线性充电又会改变电动车路径的可行域^[9-12]。这些研究为车辆能耗和碳成本核算提供了基础,但大多同时改变路线、车辆和充电安排,难以单独判断减排是来自配送结构变化,还是来自既定排班内的充电时刻调整。

在多车场协同方面,共享客户、车辆和充电设施可以扩大可行方案集合^[13-15]。系统总收益增加并不表示每个参与方都获益,相关研究据此讨论利润公平、收益分配和维持合作稳定所需的补贴^[16-18]。本文不设计事后收益分配,也不要求各车场利润相等,而把“合作后任一车场收益不低于同口径独立经营”作为参与底线。客户原责任与地理服务边界的关系会影响这一条件:责任划分越接近地理边界,独立经营可能越有效,留给跨场重组的新增空间反而越小。

在动态车辆路径方面,实时调度和周期性重优化可以吸收订单变化^[19-21],多车场多趟研究则将配送趟生成和实体车衔接分别处理^[22]。但是,多车场混合车队的滚动重规划不能只更新客户集合,还必须继承车辆位置、可用时刻、载重、电量、正在进行的充电、已完成任务及已发生的成本和排放。若缺少这些状态,重优化方案可能撤回已执行路径、重复使用实体车或重复结算历史排放。相关文献与本文机制的差异见表1。

表1 动态协同混合车队相关文献比较

文献	多车场	混合车队	实体车多趟	动态事件	分时充电排放	成员收益条件
Goeke和Schneider ^[6]	—	✓	—	—	—	—
Zhen等 ^[22]	✓	—	✓	—	—	—
陈婉茹等 ^[8]	✓	✓	—	—	—	—
Wang等 ^[13]	✓	—	—	—	—	—
Soriano等 ^[16]	✓	—	—	—	—	✓
姜广田等 ^[23]	—	—	—	✓	—	—
Li等 ^[3]	—	—	—	—	✓	—
本文	✓	✓	✓	✓	✓	✓

已有研究为本文提供了重要基础,但仍存在三点不足:1)混合车队与多车场协同研究多以静态计划为对象,订单变化后对实体车、充电和已执行路径的状态继承讨论不足;2)上述有序充电研究多假定出行计划不变,对配送时间窗、实体车多趟和动态事件共同形成的可移动充电窗口讨论不足;配送路径研究又常将路线与充电联合改变,两类作用不易分离;3)协同研究重视系统成本或事后收益分配,但客户责

任结构和参与底线如何共同压缩可实现的合作价值仍不清楚。

针对上述不足, 本文围绕动态订单下的可执行协同调度开展研究, 主要工作如下: 1) 建立可行配送趟—实体车模式两层模型, 用连续充电区间核算分时电力排放, 并以冻结前缀和真实车辆状态连接静态计划与滚动重规划; 2) 设计含跨场重组算子的自适应大邻域搜索 (adaptive large neighborhood search, ALNS) 和基于时变碳强度 (time-varying carbon intensity, TVCI) 的固定排班充电重调度, 通过共同起点、同评价预算的组件对照, 分别检验分阶段搜索、跨场重组和充电择时的作用; 3) 从客户责任、跨场协同、充电择时、参与底线和动态订单五个方面设置成对实验, 报告平均变化及其分布, 并保留组件失效、结果反转和不可执行情形, 以识别各机制的作用边界。

2 问题描述及模型建立

2.1 问题描述与滚动状态

本文研究区域—城际配送中的动态协同多车场混合车队路径问题。每辆燃油车或电动车只属于一个车场, 但允许服务其他车场原有客户; 车辆可在一个运营日内连续执行多趟任务。订单新增、取消或改量后, 系统只调整尚未执行的任务, 已经完成、已经发车或正在执行的路径前缀均不撤回。电动车途中可访问共享充电站, 也可在相邻两趟之间和首趟出发前补电。

在重规划时刻 τ , 执行日志给出有效待服务客户集合 N^τ 以及每辆车的位置、最早可用时刻、剩余载重、电量和正在进行的充电。上一阶段已发生的成本、排放和车场收益分别记为 $\bar{Z}^\tau, \bar{E}^\tau, \bar{\Pi}_d^\tau$ 。其中, $\bar{Z}^\tau$ 和 $\bar{E}^\tau$ 只用于累计核算; $\bar{\Pi}_d^\tau$ 是不可撤回历史决策已实现的收益, 按同状态累计口径进入参与条件。取消或需求变化到达时若相关车次已经发车, 则按锁定事件记入累计口径; 新增订单不得以锁定为由忽略。

为避免节点弧模型同时承担趟次、实体车和多次充电会话而产生高维下标, 本文采用两层结构。第一层生成满足容量、时间窗、电量和途中充电要求的可行配送趟; 第二层把互不重叠的配送趟连接为一辆实体车的全天排班模式。多趟路径研究也将配送趟生成与实体车衔接分别处理^[22]。每趟的出发车场和返回车场使用源、汇两个节点副本, 因而不会把正行驶时间递推回同一个车场时间变量。

本文作如下假设: 1) 每个有效客户由一辆车服务一次; 2) 客户需求与时间窗在当前重规划阶段已知, 车辆可提前等待但不得迟到或超载; 3) 每辆实体车具有唯一所属车场和车型, 各车场车辆集合两两不交; 4) 同一车辆的相邻配送趟不得重叠, 后一趟只能使用前一趟返回和合法补电后的状态; 5) 每次充电是一个连续区间, 充电量由站点固定功率及其与电网时段的实际重叠确定; 6) 行驶速度和时段电网碳强度为外生参数; 7) 车场收益按实际执行车辆的所属车场归集, 不考虑事后转移支付。

2.2 可行趟、实体车模式与符号

设 D, N^τ, K^τ 和 S 分别为车场、当前待服务客户、可用实体车辆和共享充电站集合。 K_d^τ 表示车场 d 拥有的车辆集合, $\{K_d^\tau : d \in D\}$ 构成 K^τ 的一个划分。车辆 k 的可行全天模式集合记为 Ω_k^τ 。一个模式 $p \in \Omega_k^\tau$ 由按时间排序的配送趟及相应充电会话构成; 第一趟继承车辆在 τ 时刻的真实状态, 后续趟均从所属车场的源副本离场并返回汇副本。

每个模式记录各趟的客户顺序、弧载重、服务时刻、离场和回场时刻、到离站电量、充电开始与结束时刻、分时充电量和共享桩占用。只有全部满足下列要求的模式才进入 Ω_k^τ : 客户时间窗与载重守恒; 源、汇车场时序; 相邻趟不重叠; 电量逐弧和逐趟衔接; 充电位于车辆真实可用窗口内; 已完成、已发车和在途路径前缀不改变; 途中和车场充电均为连续区间。重复访问同一充电站时, 每次访问对应一个独立充电会话, 允许同一实体车全天多次访问同一充电站。

主要参数和变量如下:

表2 两层模型主要符号

符号	含义
$\Omega_k^\tau, \mathcal{Q}_{kp}$	车辆 k 的可行全天模式集合和模式 p 的充电会话集合
A_{ikp}	模式 p 是否由车辆 k 服务客户 i
$C_{kp}^{op}, \hat{E}_{kp}, E_{kp}$	模式的运营成本、预测排放和实际结算排放
$O_{skp}(u)$	模式在时刻 u 占用站点 s 的充电桩数
C_s, π_s	站点 s 可同时使用的充电桩数量和充电功率
$d(k), d_i^0$	车辆 k 的所属车场和客户 i 的原责任车场
$c_{i,d(k)}^{tr}$	客户 i 由车辆 k 所属车场服务时的跨场摩擦成本, $c_{i,d_i^0}^{tr} = 0$
R_i, ρ	客户服务收入及单位需求收入, $R_i = \rho q_i$
$p^{car}, CE^\tau, CE_d^\tau$	碳价、阶段固定配额信用及分配到车场 d 的配额信用
$\hat{\gamma}_t, \gamma_t$	时段 t 在决策时的预测碳强度和事后实际碳强度
$\Pi_d^{0,\tau}, \theta_d$	车场 d 同口径基准收益和参与底线比例
z_{kp}^τ	是否为实体车 k 选择模式 p

2.3 模式的能耗与连续充电核算

车辆在弧 (i, j) 上以给定速度 v_{ij}^τ 匀速行驶。设 u_{ijr}^τ 为配送趟 r 在该弧上的载重 (kg), d_{ij} 以 km 计, v_{ij}^τ 以 m/s 计, 则牵引功率为

$$P_{ijr}^\tau = \left[\frac{1}{2} c_D \rho^a A_k (v_{ij}^\tau)^2 + (m_k + u_{ijr}^\tau) g_0 c_R \right] v_{ij}^\tau. \quad (1)$$

电动车弧段电耗和燃油车弧段油耗分别为

$$e_{ijr}^\tau = \alpha_k^e P_{ijr}^\tau \frac{1000 d_{ij}}{v_{ij}^\tau} \frac{1}{3.6 \times 10^6}, \quad (2)$$

$$f_{ijr}^\tau = (\beta_{0k}^g + \beta_{1k}^g P_{ijr}^\tau) \frac{1000 d_{ij}}{v_{ij}^\tau}. \quad (3)$$

式 (2) 先将 km 换算为 m, 再将 J 换算为 kWh。在固定速度 v 下, 可写成

$$e_{ijr}^\tau = (g_{vk} + \omega_k^E u_{ijr}^\tau) d_{ij}, \quad g_{vk} = \frac{\alpha_k^e}{3600} \left(\frac{1}{2} c_D \rho^a A_k v^2 + m_k g_0 c_R \right), \quad \omega_k^E = \frac{\alpha_k^e g_0 c_R}{3600}. \quad (4)$$

对模式 p 的充电会话 $q \in \mathcal{Q}_{kp}$, 记其站点为 $s(q)$ 、最早开始时刻为 $\underline{a}_q$ 、最晚完成时刻为 $\bar{a}_q$ 、开始时刻为 a_q^{ch} 、持续时间为 Δ_q 。充电完整落在真实可用窗口内: 以下连续时间变量统一以 s 计, 表中的 30 min 电网时段在计算中换算为 1800 s; 充电功率 $\pi_{s(q)}$ 以 kW 计。

$$\underline{a}_q \leq a_q^{ch}, \quad a_q^{ch} + \Delta_q \leq \bar{a}_q. \quad (5)$$

会话与电网时段 $[T_t, \bar{T}_t)$ 的实际重叠长度为

$$g_{qt} = [\min\{a_q^{ch} + \Delta_q, \bar{T}_t\} - \max\{a_q^{ch}, T_t\}]_+. \quad (6)$$

因此一次会话只能形成一个连续区间, 不能任意选取若干不相邻的低碳时段。若站点 $s(q)$ 的充电功率为 $\pi_{s(q)}$ (kW), 则时段 t 内及会话总补能量分别为

$$y_{qt} = \frac{\pi_{s(q)} g_{qt}}{3600}, \quad \sum_{t \in T} g_{qt} = \Delta_q, \quad \sum_{t \in T} y_{qt} = \frac{\pi_{s(q)} \Delta_q}{3600}. \quad (7)$$

模式在时刻 u 的占用参数定义为 $O_{skp}(u) = \sum_{q \in \mathcal{Q}_{kp}} \mathbf{1}\{s(q) = s, a_q^{ch} \leq u < a_q^{ch} + \Delta_q\}$ 。该参数只用于并发容量核验, 实际补能和排放由式 (6)–(7) 的连续充电区间计算。

决策时可获得预测碳强度 $\hat{\gamma}_t$, 执行后再获得实际碳强度 γ_t , 两者均以 kgCO₂e/kWh 计。模式 p 的预测

排放和事后结算排放分别为

$$\begin{aligned}\hat{E}_{kp} &= \lambda^g \sum_{r \in p} \sum_{(i,j) \in r} f_{ijr}^\tau + \sum_{q \in Q_{kp}} \sum_{t \in T} \hat{\gamma}_t y_{qt}, \\ E_{kp} &= \lambda^g \sum_{r \in p} \sum_{(i,j) \in r} f_{ijr}^\tau + \sum_{q \in Q_{kp}} \sum_{t \in T} \gamma_t y_{qt}, \\ \hat{E}^\tau &= \sum_{k \in K^\tau} \sum_{p \in \Omega_k^\tau} \hat{E}_{kp} z_{kp}^\tau, \quad E^\tau = \bar{E}^\tau + \sum_{k \in K^\tau} \sum_{p \in \Omega_k^\tau} E_{kp} z_{kp}^\tau.\end{aligned}\quad (8)$$

第一项是燃油车直接排放, 第二项是电动车充电侧间接排放。搜索和充电择时只使用 $\hat{\gamma}_t$, 结果分析使用 γ_t 复算, 因而不使用事后信息反向优化。

2.4 模式选择模型

固定阶段配额信用 CE^τ 时, 碳结算项为

$$C_{\text{car}}^\tau = p^{\text{car}} \left(\sum_{k \in K^\tau} \sum_{p \in \Omega_k^\tau} \hat{E}_{kp} z_{kp}^\tau - CE^\tau \right). \quad (9)$$

CE^τ 在同一阶段对所有系统方案相同, 因而只平移系统目标值; 真正改变路线边际选择的是碳价 p^{car} 。若非零配额信用分配给各车场, 其会进入参与条件; 本文正式数值证据统一取 $CE^\tau = CE_d^\tau = 0$, 不研究配额分配。若研究配额松紧对决策的作用, 应另加排放上限或不同买卖价格。

当前阶段的模式选择目标为

$$\min Z^\tau = \sum_{k \in K^\tau} \sum_{p \in \Omega_k^\tau} \left(C_{kp}^{\text{op}} + \sum_{i \in N^\tau} c_{i,d(k)}^{\text{tr}} A_{ikp} \right) z_{kp}^\tau + C_{\text{car}}^\tau. \quad (10)$$

C_{kp}^{op} 包含每趟派遣费、非能源里程成本、燃油或电费以及公共充电占用成本。 $\bar{Z}^\tau$ 不影响本阶段方案选择, 最终累计成本在求解后按 $\bar{Z}^\tau + Z^\tau$ 报告。

每个有效客户必须且只能被一个实体车模式覆盖:

$$\sum_{k \in K^\tau} \sum_{p \in \Omega_k^\tau} A_{ikp} z_{kp}^\tau = 1, \quad i \in N^\tau. \quad (11)$$

每辆实体车至多选择一个全天模式:

$$\sum_{p \in \Omega_k^\tau} z_{kp}^\tau \leq 1, \quad k \in K^\tau. \quad (12)$$

共享充电站和车场在任一连续时刻的并发充电数不得超过容量:

$$\sum_{k \in K^\tau} \sum_{p \in \Omega_k^\tau} O_{skp}(u) z_{kp}^\tau \leq C_s, \quad s \in S \cup D, \quad u \in [0, H]. \quad (13)$$

其中 $O_{skp}(u)$ 由模式内各充电会话的连续开始和结束时刻确定。实际核验只需检查所有会话端点划分的基本区间, 不会把同一碳强度时段内前后错开的两次充电误判为并发。

车场 d 的累计经营收益为

$$\begin{aligned}\Pi_d^\tau &= \bar{\Pi}_d^\tau + p^{\text{car}} CE_d^\tau \\ &+ \sum_{k \in K_d^\tau} \sum_{p \in \Omega_k^\tau} \left[\sum_{i \in N^\tau} R_i A_{ikp} - C_{kp}^{\text{op}} - \sum_{i \in N^\tau} c_{i,d}^{\text{tr}} A_{ikp} - p^{\text{car}} \hat{E}_{kp} \right] z_{kp}^\tau,\end{aligned}\quad (14)$$

其中 $\sum_{d \in D} CE_d^\tau = CE^\tau$ 。收入归入实际执行车辆的所属车场, 车辆成本和排放也按同一所有权归集, 故各车场汇总与系统目标一致。

合作参与底线为

$$\Pi_d^\tau \geq \theta_d \Pi_d^{0,\tau}, \quad d \in D. \quad (15)$$

该约束是相对同口径基准的个体理性条件, 不是利润均等、比例公平、Shapley 分配或事后转移支付。静态实验的 $\Pi_d^{0,\tau}$ 是日初同需求、同车队和同费用口径下分别优化的各自经营收益; 滚动阶段则以相同历

史、相同车辆状态和既有承诺为起点,以禁止新增跨场服务的延续方案作为基准。使用比例形式前须验证 $\Pi_d^{0,\tau} > 0$ 。 $\theta_d = 0$ 仍表示非负收益下界, $\theta_d = 1$ 表示各车场均不劣于同口径基准;实验中的“不设参与底线”通过移除式 (15) 实现。

变量域为

$$z_{kp}^\tau \in \{0, 1\}, \quad k \in K^\tau, p \in \Omega_k^\tau. \quad (16)$$

可行模式集合规模随客户数量指数增长,模型不显式枚举全部模式。第3节的搜索算法直接在客户顺序、配送趟和实体车排班上构造并改进模式。单趟模式时,该模型退化为经典路线集合划分;关闭跨场服务时,只保留服务本车场责任客户的模式;关闭电动车时,充电会话与站点容量约束自然消失。

3 求解算法

3.1 解的表示与初始方案

可行模式数随客户规模指数增长,实体车多趟衔接、跨场服务和连续充电又要求每次客户调整同步核验完整排班。为在有限评价预算内重组客户并恢复可行方案,本文采用自适应大邻域搜索框架^[24]。

模型中的一个全天模式在算法中表示为带实体车编号和车型的若干客户序列,以及与这些序列对应的充电会话。客户序列只是搜索编码;每次完整评价前,严格排班器按发车一回场时序把配送趟装入有限实体车,并核验时间窗、车队上限、趟间衔接、连续充电、共享桩容量和参与约束。任一条件不满足的候选均判为不可行;可行候选生成第2节所述模式证书。

若未给定共同起点,构造器先把客户分配给最近车场,再用 regret-2 插入形成可行配送趟,并按实体车数量上限把趟次归并到实体车。油电车型和充电访问均通过同一评价器核验。成对机制实验则读取预先固定的共同起点,以免构造差异混入机制差异。

3.2 破坏、修复与跨场调整

基础破坏算子包括随机客户移除、最差客户移除、时空相关移除、整趟移除、连续片段移除和车型交换;修复算子包括贪婪插入、regret-2 插入和 regret-3 插入。普通阶段在少量候选位置上计算目标函数增量;中间强重组阶段对随机、最差和相关移除产生的较大客户集合执行完整可行插入。该阶段嵌入 ALNS 第二阶段,与普通阶段共用评价、接受和权重更新机制。

允许协同时,算法增加跨场边界移除和跨场插入算子。前者优先选择靠近另一车场服务边界的客户,后者在另一车场实体车模式中寻找可行插入;当候选方案需同时满足两车场参与约束时,可成对执行双向客户交换,再由完整评价器核验双方收益底线。关闭该算子只删除一个针对性邻域,不关闭跨场服务的可行域,因此组件作用与问题机制能够分开比较。

3.3 自适应大邻域搜索框架

设单次搜索的完整方案评价预算为 N_{eval} 。三个阶段依次使用 10%、80% 和 10% 的评价预算;第一、三阶段采用普通破坏-修复,第二阶段对支持的算子对启用强重组后端。每个阶段以上一阶段的最好方案为起点,并保留三个阶段中目标值最低的可行方案。算法采用置信上界 (upper confidence bound, UCB) 规则选择算子对,以模拟退火准则则接受候选解,温度按指数方式递减。

参照动态车辆路径算法将静态优化与事件处理分区表达的方式^[23],图1给出本文求解流程。虚线框内为路径搜索,左侧点划线框内为固定排班后的充电调度,右侧点划线框内为动态事件处理。事件触发后只更新尚未执行的客户和车辆真实状态,再返回同一求解流程,不另行建立一套离线模型。

3.4 时变碳强度充电择时

路径搜索结束后,每个既定充电会话都有一个连续可行时间窗。由于碳强度按 30 min 分段给定,只需比较窗口端点、各分段边界及边界减去充电时长后落入窗口的候选点;算法对每个候选点积分完整充电区间的预测排放,取最小者,并以实际碳强度结算。该步骤保持路线、实体车、服务客户、充电站、充电量

和充电持续时间不变。因此, TVCI 中的“时变碳强度引导”只指充电时刻, 不声称同时优化路线、车型、站点和充电量。实验中的“有空即充”对照复用同一配送方案, 只把充电开始时刻设为合法窗口的最早时刻。下文将分阶段 ALNS 与固定排班 TVCI 充电重调度组成的整体求解框架简称为 TVCI-ALNS; TVCI 不参与路径、车型、站点和充电量搜索。

3.5 滚动重规划与终止规则

新增、取消或改量事件触发后, 算法冻结已经完成、已经发车和正在执行的路径前缀, 更新待服务集合及车辆位置、可用时刻、载重、电量和充电状态, 再按图 1 生成后续模式。搜索达到评价预算或实际计算时间上限时终止; 若既定预算内找不到可执行延续, 则记录该订单流失败, 不回滚历史状态、删除事件或扩大预算。

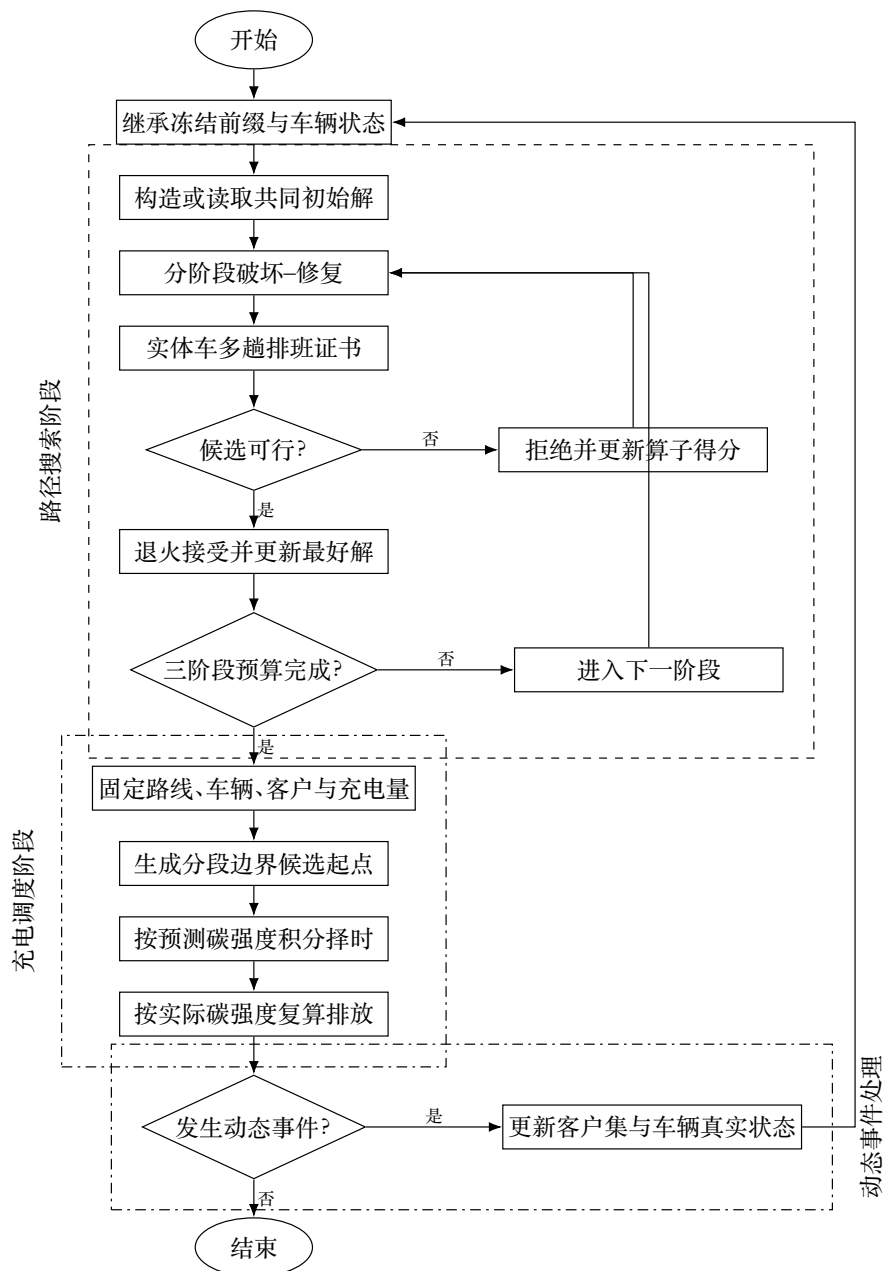


图 1 ALNS 搜索、充电重调度与动态事件处理流程

4 数值实验

4.1 算例设置与参数说明

本文以 Goeke 和 Schneider 的混合车队路径算例为基础^[6,25]。该算例由英国城市坐标转换而来,空间尺度属于区域—城际配送,而非城市末端短途配送^[26]。本文保留客户需求、时间窗、服务时间及道路距离关系,将三个班次的客户自然合并到 24 h 运营周期,并扩展第二车场;超过当日运营窗口的末班客户按预先规定的规则剔除,不按目标客户数截取。由此得到 9 个网络,实际客户数为 22–449,最大点间距离为 168.7–248.1 km。车辆载重容量取 $Q = 3650$ kg;正式算法与协同实验采用 $B = 280$ kWh,以保证严格多趟排班下的电动车可行性, $B = 80$ kWh 仅作为电池容量稳健性情景。算例规模见表 4,其余参数见表 3。

考虑到时变电网碳强度、公共充电电价和碳交易价格等细粒度数据在国内尚不完全公开,本文采用来源完整、可公开核验的英国公开数据完成参数标定,所得机制性结论用于为中国物流低碳管理提供参考。本文成本统一以英镑计量。电网碳强度采用 NESO 发布的 Great Britain 范围 actual national carbon intensity,并按固定时间粒度换算为 kgCO_2/kWh ^[27]; Carbon Intensity API 用于核对碳强度接口和时间粒度^[28]。柴油 CO_2 因子、柴油价格、电价和碳交易价格分别来自 GOV.UK 温室气体转换因子、道路燃油价格、非居民部门电价和 UK ETS 碳价相关资料^[29–33]。充电占用成本 c_s^{occ} 作为补能技术场景参数处理,不引用非同口径的工资或车辆租赁报价。

车辆能耗参数与第 2 节模型保持一致。燃油车油耗和碳排放按 CMEM 相关公式计算,电动汽车行驶阶段不计直接尾气排放,充电侧间接碳排放由实际充电量 and 对应时段电网碳强度确定。对照算法包括遗传算法 (genetic algorithm, GA)、粒子群优化 (particle swarm optimization, PSO)、变邻域搜索 (variable neighborhood search, VNS)、蚁群优化 (ant colony optimization, ACO)、遗传—变邻域混合算法 (GA-VNS)、大邻域搜索 (large neighborhood search, LNS) 和灰狼优化 (grey wolf optimizer, GWO)。各对照的更新规则由以下文献确定:GA 取 Narayanan 等文中的遗传算法对照,PSO 和 VNS 分别依据 Kennedy 和 Eberhart、Woller 等的方法,ACO、LNS 和 GWO 依次依据何美玲等、高娇娇和郭秀萍、马祥丽等的算法结构^[34–39]。各算法均在统一客户序列和路线解码器上重新实现;下述参数均在算法比较前确定。GA-VNS 为 GA 与 VNS 的组合基线,不对应某篇文献的完整代码实现。

GA 的种群规模、精英比例和变异概率分别为 200、0.10 和 0.10;PSO 的种群规模为 50,惯性权重为 0.72,两个学习因子均为 1.49;VNS 以 $3n$ 次连续未改进迭代作为重新构造起点的阈值,其中 n 为客户数;ACO 取蚂蚁数 20,初始和最小信息素挥发系数分别为 0.8 和 0.01, $\alpha = 1$ 、 $\beta = 2$;GA-VNS 在 GA 参数基础上对精英解执行 3 次 VNS 改进;LNS 的移除比例、初温比例和降温系数分别为 0.30、0.05 和 0.95;GWO 的种群规模为 50,代数上限为 1000,并结合 GA 交叉和 Shaw-LNS 局部搜索。每种算法在每个网络上独立运行 10 个随机种子,均以 4000 次完整方案评价为上限;GWO 的代数上限及其他算法的迭代上限均受该评价预算截断。种群规模不同会使实际完成的代数不同,比较预算仍按完整方案评价次数控制。共同评价器统一核算成本、实体车排班、时间窗、载重、电量和充电约束。实现核查同时复算实际评价次数、搜索状态更新、保存解目标值和约束违反,未通过者不进入投稿统计。

主算法三个阶段的评价预算依次为 400、3200 和 400。强重组阶段的移除比例为客户数的 10%–40%,单次不超过 12 个客户;模拟退火初温使比当前目标差 5% 的方案以 0.5 概率被接受。上述参数均在正式实验前固定。

配送趟派遣费、里程费、充电占用费和跨场摩擦均为情景代理值,不解释为英国统一价格。正式协同实验令 $c^{tr} = 0$,用于识别不计组织协调摩擦时的协同收益上界;因此结果不能解释为扣除合同谈判、信息交换和管理协调成本后的企业净收益。程序中一条路线对象对应一配送趟,故固定费按路线数计取。共享站设 1 个可用桩以形成途中补能稀缺性,车场桩数按客户数上界配置,避免把过夜充电能力人为设为主瓶颈。配送收入按 $R_i = \rho q_i$ 折算, $\theta = 1$ 只表示双方均不劣于同口径独立经营,不表示利润均等或事后分配。

无碳结算基线按式 (9) 令 $p^{car} = 0$ 求得。正式实验的碳价情景统一取 $CE = 0$,因而系统目标中的边

表3 关键实验参数

参数	数值	参数	数值
Q	3650 kg	v	90 km/h
Δ_t	30 min	$ T $	48
$\hat{\gamma}_t, \gamma_t$	0.0475–0.18894 kgCO ₂ e/kWh	m, m^g, m^e	按网络固定
m_c	6350 kg	A	3.912 m ²
c_D	0.7	c_R	0.01
g_0	9.81 m/s ²	ρ^a	1.2041 kg/m ³
k	0.2 kJ/(rev·L)	ξ	1
η	0.9	η_{tf}	0.4
κ	44 kJ/g	ψ	737 g/L
N	33 rev/s	D	5 L
B	280 kWh	$B^{\min}$	0 kWh
α_k^e	1.3178	π_s	60 kW
π_d	22 kW	C_s	公共站 1 桩; 车场按客户数上界
p^f	1.4331 £/L	p_S^e	0.82 £/kWh
p_D^e	0.1853 £/kWh	p^{car}	0.05034 £/kgCO ₂ e
p_{low}^{car}	0.04184 £/kgCO ₂ e	c^{fix}	80 £/配送趟
c^{km}	0.35 £/km	c^{occ}	0.50 £/min
c^{tr}	0 £/客户	ρ	0.18936 £/kg
θ	1.0	λ^g	2.57082 kgCO ₂ e/L
CE	0 kgCO ₂ e		

注: p_S^e 和 p_D^e 分别为公共站与车场电价; $\alpha_k^e = 1.184692 \times 1.112434$ 。正式实验中 $CE = 0$; 容量稳健性情景另取 $B = 80$ kWh。

际碳激励完全来自 p^{car} 与可变排放的乘积。本文不把“配额由宽到紧改变路线”作为实验结论。车辆上限用于生成实体车辆集合, 式 (12) 再保证每辆车至多选择一个全天模式, 每趟派遣费不能替代该数量边界。

4.2 比较方案与统计口径

算法比较和协同机制实验均使用表 4 所列 9 个网络, 避免两类实验采用不同算例。9 个网络覆盖 22–449 个客户, 既保留小规模网络, 也包含中、大规模网络; 最大点间距离均超过 160 km, 故本文将其解释为区域—城际配送网络。算法比较中, 每种算法在每个网络上独立运行 10 次, 以描述随机算法的解质量分布; 协同机制实验采用 3 个成对种子, 每一对均从相同起点出发, 两侧预算均为 4000 次解评价。两类实验均以 9 个网络为独立统计单位, 随机重复不作为独立样本。动态实验使用的是每类责任下 5 条运行前固定的事件流, 不与上述随机搜索种子混作同一类重复样本。

算法比较采用相同实例、共同起点口径、评价函数、完整方案评价预算和实际计算时间上限, 同时报告均值、跨种子变异系数、平均名次、可行率和实际耗时。组件实验依次比较连续 ALNS、三阶段 ALNS、加入跨场算子和固定路线充电择时四种方案; 最后一种方案关闭碳结算成本并且不进行路径搜索, 仅比较固定排班下的实际充电排放, 以免把减排归因于碳价或额外评价预算。

表4 算法与协同机制实验网络

网络	客户数	车场数	最大点间距离/km
N22	22	2	168.7
N34	34	2	220.4
N45	45	2	182.8
N55	55	2	202.3
N114	114	2	178.1
N163	163	2	208.5
N221	221	2	224.6
N322	322	2	209.3
N449	449	2	248.1

4.3 算法性能比较

表 5 给出 8 种通过实现核查的算法总体性能。平均相对偏差以每个网络上 8 种算法的最低平均成本为参照, 仅用于同批算法的横向比较, 不作为与已知最优解的偏差。TVCI-ALNS 平均名次为 1.72, 在 9 个网络中 4 次取得最低平均成本。LNS 同样在 4 个网络中位列第一, 但平均名次和平均耗时分别为 2.06 和

323.2 s; TVCI-ALNS 的平均耗时为 94.3 s。两者跨种子变异系数分别为 4.02% 和 4.08%, 波动程度接近, 不能据此声称 TVCI-ALNS 具有稳定性优势。

表 5 8 种通过实现核查的算法总体性能

算法	平均相对偏差/%	变异系数/%	平均名次	最优网络数	平均耗时/s
TVCI-ALNS	1.30	4.08	1.72	4	94.3
LNS	3.99	4.02	2.06	4	323.2
GA-VNS	7.05	1.94	3.22	2	192.8
VNS	10.53	5.13	3.78	0	173.5
GA	16.29	3.03	5.22	0	124.6
GWO	16.69	2.31	5.78	0	670.1
ACO	21.08	2.29	7.11	0	147.7
PSO	24.42	1.85	7.33	0	160.1

以 9 个网络的算法平均结果进行 Friedman 检验, 总体差异显著 ($p < 0.001$)。随后将 TVCI-ALNS 与 7 种对照算法分别进行双侧精确 Wilcoxon 符号秩检验, 并采用 Holm 方法校正多重比较, 结果见表 6。TVCI-ALNS 相对 GA、PSO、VNS、ACO 和 GWO 的差异显著; 相对 GA-VNS 和 LNS 虽有 4.95% 和 2.48% 的平均降幅, 但校正后未达到显著水平。因此, 现有证据支持其总体竞争力和相对 5 种对照的优势, 尚不足以说明其全面优于所有算法。

表 6 TVCI-ALNS 与对比算法的成对检验

对比算法	平均降幅/%	中位降幅/%	W	p_{Holm}
GA	12.58	14.69	0	0.027
PSO	18.34	19.05	0	0.027
VNS	7.89	4.71	0	0.027
ACO	16.14	18.79	0	0.027
GA-VNS	4.95	5.01	7	0.148
LNS	2.48	0.60	6	0.148
GWO	12.81	13.79	1	0.027

注: 样本为 9 个网络; W 为 Wilcoxon 符号秩统计量; p_{Holm} 为对 7 项有效对照进行 Holm 校正后的双侧概率值; 黑体表示 $p_{\text{Holm}} < 0.05$ 。

为使总体名次能够回到逐网络成本核对, 表 7 和表 8 列出 9 个网络上的 10 次运行平均成本。TVCI-ALNS 在两表中重复, 便于分别与两组对照直接比较。

表 7 TVCI-ALNS 与 GA、PSO、VNS 和 ACO 的网络平均成本

客户数	TVCI-ALNS	GA	PSO	VNS	ACO
22	648.6	739.4	832.0	658.5	789.9
34	1,046.9	1,099.9	1,306.7	1,048.6	1,127.5
45	1,165.9	1,377.3	1,563.5	1,185.2	1,435.6
55	1,186.7	1,478.0	1,548.9	1,243.6	1,470.9
114	2,549.2	2,988.3	3,119.7	2,959.2	3,223.9
163	3,781.6	4,602.3	4,671.7	4,665.4	4,775.1
221	5,363.0	6,664.0	6,623.1	6,452.0	6,618.2
322	8,966.8	9,059.8	9,490.8	9,409.8	9,728.0
449	10,653.0	11,582.2	12,168.5	11,678.8	12,325.2

表 8 TVCI-ALNS 与 GA-VNS、LNS 和 GWO 的网络平均成本

客户数	TVCI-ALNS	GA-VNS	LNS	GWO
22	648.6	658.6	648.6	755.5
34	1,046.9	1,075.4	1,043.4	1,046.8
45	1,165.9	1,227.3	1,163.5	1,323.1
55	1,186.7	1,319.2	1,212.6	1,376.6
114	2,549.2	2,844.6	2,548.3	3,127.0
163	3,781.6	4,132.8	4,080.1	4,705.5
221	5,363.0	6,502.1	5,543.7	6,796.0
322	8,966.8	8,177.1	9,021.3	9,471.4
449	10,653.0	10,502.4	11,778.2	11,966.2

为观察相同评价预算下主要竞争算法的搜索过程, 选取 221 客户网络, 绘制 TVCI-ALNS、LNS、GA-VNS 和 VNS 在 10 次运行中的中位轨迹, 如图 2 所示。四种算法均从同一初始解和相同 4000 次评价预算出发。TVCI-ALNS 在搜索前段较快降低成本, 并在后段继续找到改进解; 图中只保留与主算法形成直接竞争的三种对照, 算法总体判断仍以 9 个网络的配对结果为准。

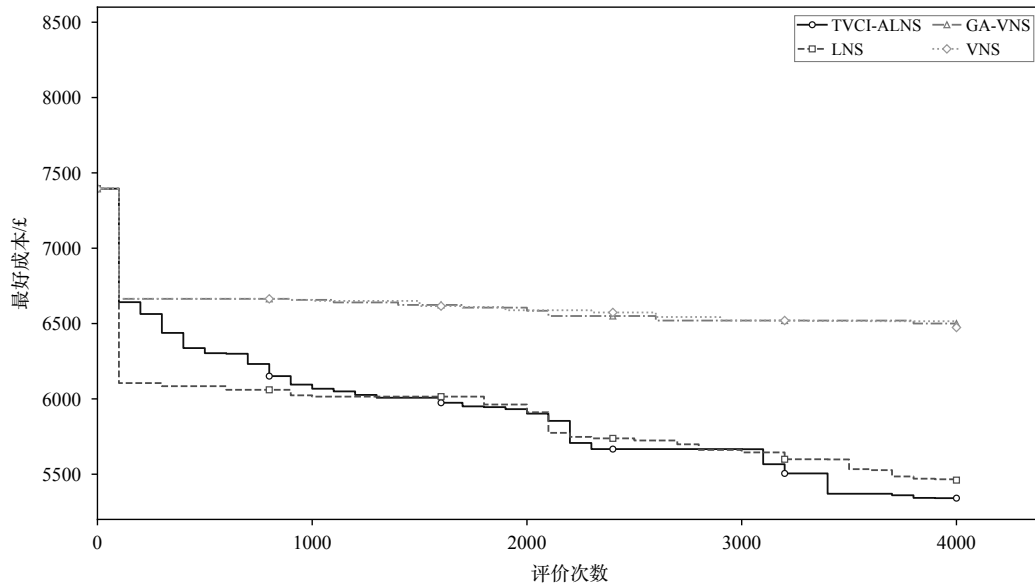


图2 四种竞争算法在 221 客户网络上的收敛过程

4.4 算法组件作用分析

为区分算法名称中的各组成部分究竟做了什么,本文在空间交错责任下对 9 个网络分别运行 5 个种子,形成 45 个成对单元。A 为连续搜索;B 在 A 的严格实体车多趟可行域上加入分阶段搜索;C 再加入专用的双向跨场重组算子;D 固定 C 的路径、车辆和充电量,只重新安排充电时刻。A、B 和 C 均使用相同起点及 4000 次完整方案评价预算;D 关闭碳结算成本且不进行路径搜索,因此只检验充电时刻对实际排放的影响。

表9 TVCI-ALNS 组件拆分结果

方案	平均总成本	相对前档变化	电动车间接排放/kg	可行单元
连续搜索	5101.0	—	110.65	45/45
分阶段搜索	5178.2	+1.51%	107.25	45/45
分阶段+专用跨场算子	4885.5	-5.65%	95.41	45/45
完整方案(再做充电择时)	4885.5	+0.00%	94.64	45/45

注:统计包含全部 45 个成对单元;“相对前档变化”为平均值之差的相对比例,正值表示成本上升;D 与 C 的路径成本相同,比较的是固定排班后的充电排放。

结果并未呈现“每增加一个组件都改善成本”的整齐阶梯。B 相对 A 平均成本增加 £77.17; 45 个单元中 17 个改善、25 个变差、3 个持平,说明分阶段本身不是稳定的增益来源。C 相对 B 平均成本降低 £292.68; 27 个单元改善、14 个变差、4 个持平,表明在本文实现和预算下,专用跨场重组对应更明显的平均成本下降。D 不改变总成本,在 39/45 个单元降低电动车间接排放,其余 6 个持平,平均下降 0.768 kg。在这一组件序列中,分阶段搜索用于组织搜索过程,专用跨场算子对应主要的平均成本降幅,充电择时则是在固定排班后的附加减排步骤;单独分阶段本身不构成普遍的性能增强。

4.5 客户空间组织与协同成本

横向协同配送的收益取决于合作前客户责任是否与地理服务边界一致^[15]。为分离这一影响,本文在每个网络上构造地理聚集和空间交错两类客户责任。地理聚集情形将客户划归最近车场;空间交错情形保持两家车场在各配送班次和需求档中的客户数量不变,只改变地图上的责任交错程度。两种情形的客户坐标、需求、时间窗、道路距离、车型与费用参数完全相同,变化的只是合作前由哪家车场负责。空间交错责任是用于识别机制的合成对照,不代表已观察到的企业历史客户数据。

图 3 以 163 客户网络为例展示两种责任结构。选取该网络是为了兼顾点位密度和图面辨识度,不参与结果筛选;汇总使用全部 9 个网络。两幅图中的客户位置完全相同,地理聚集只按空间关系重新整理客

户责任,并未通过移动客户制造更短的路线。

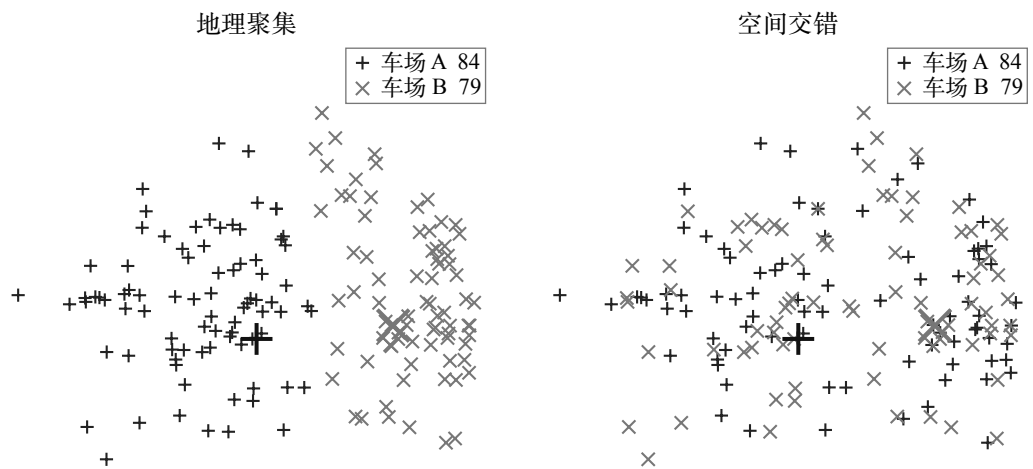


图 3 163 客户网络的两类客户责任结构

为检验上述两端对照是否掩盖中间变化,本文在搜索前另外固定一档中等责任偏离图,并沿用相同起点、相同 4000 次评价预算和全部 9 个网络。表 10 显示,责任偏离指数由 0 增至 0.173 和 0.343 时,平均协同节省分别为 4.16%、20.02% 和 19.83%。9 个网络按三点拟合得到的斜率方向均为正,精确符号检验概率值为 0.0039;但只有 4/9 个网络严格逐档增加,而且中等档平均值略高于空间交错端点。因此,证据支持“责任偏离越大,协同可修复空间总体越高”的方向性关系,不支持把它写成每个网络都严格单调、或偏离越大必然按固定比例增加。

表 10 客户责任偏离与协同节省的三档比较

客户责任结构	平均责任偏离指数	平均协同节省/%
地理聚集	0.000	4.16
中等责任偏离	0.173	20.02
空间交错	0.343	19.83

注:表中为 9 个网络等权平均;中等责任图在计算前确定,各档结果均采用相同预算独立求解。

表 11 进一步保留各网络的两端协同节省,避免总体平均掩盖地理聚集情形下的负值和网络差异。正值表示允许跨场重新分工后的成本较低,负值表示给定预算下未获得改进。

表 11 各网络的协同成本节省

客户数	地理聚集/%	空间交错/%	差值/百分点
22	9.200	20.355	11.155
34	-1.571	25.556	27.128
45	8.716	27.441	18.724
55	6.248	28.655	22.406
114	8.024	28.514	20.489
163	7.683	12.798	5.115
221	3.855	16.205	12.351
322	-5.418	9.797	15.215
449	0.674	9.114	8.440

先不开放跨车场重新分工,直接比较两类客户责任下的各自经营结果,得到表 12。由空间交错改为地理聚集后,总成本、行驶距离、燃油车直接排放和电动车用电量平均下降 25.00%、35.48%、41.73% 和 23.87%,9 个网络的方向均一致,双侧精确符号检验的概率值均为 0.0039。上述结果说明,按地理关系整理客户责任本身即可取得较大的降本、节油和节电收益;这也解释了为什么在地理聚集基础上继续开放合作时,平均剩余节省由 19.83% 降至 4.16%。

表 12 客户责任地理聚集的直接效果

指标	平均降幅/%	中位降幅/%	变化范围/%
总成本	25.00	25.78	13.42–32.64
行驶距离	35.48	34.86	24.26–49.59
燃油车直接排放	41.73	39.42	6.59–62.76
电动车用电量	23.87	30.86	3.65–37.30

注: 降幅以空间交错情形为基准; 四项指标在 9 个网络上均为正向变化, 双侧精确符号检验的概率值均为 0.0039.

在两类客户责任下, 进一步比较“责任固定”和“允许重新分工”。每一对方案使用相同起点、相同车队上限、相同费用与充电规则和相同 4000 次评价预算, 参与约束、碳结算成本与跨场代理费在本实验中关闭。每个网络的 3 次运行先取平均, 再让 9 个网络等权汇总。图 4 表明, 地理聚集情形的平均协同节省为 4.16%, 9 个网络中 7 个为正, 双侧精确符号检验的概率值为 0.180; 空间交错情形的平均协同节省为 19.83%, 9 个网络全部为正, 概率值为 0.0039。同一网络内, 空间交错相对地理聚集多出的协同节省平均为 15.67 个百分点, 9 个网络方向一致, 概率值为 0.0039。

这一结果并不意味着地理聚集“不利于合作”。相反, 地理聚集已经在合作前消除了大部分不合理绕行, 因此留给跨车场重新分工的空间自然较小; 空间交错情形则保留了更多可修复的客户责任。换言之, 地理聚集衡量的是空间组织先取得的效率, 协同节省衡量的是在既定组织基础上仍可继续取得的增量, 两者不能用同一个百分比评价优劣。

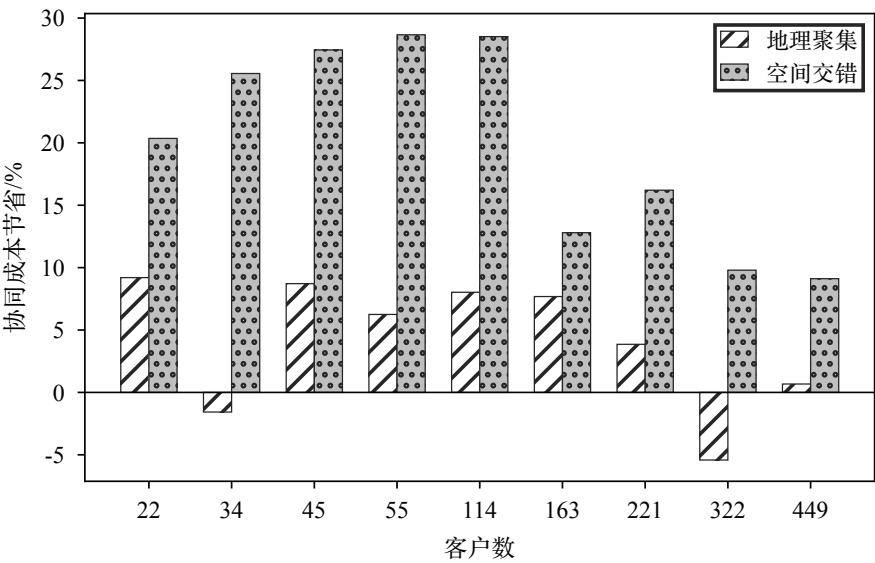


图 4 客户责任结构与协同成本节省

表 13 进一步分解协同节省的来源。空间交错情形下, 19.826 个百分点的总成本节省主要由按里程计行驶费和燃油费下降贡献, 分别为 11.907 和 6.798 个百分点, 电费下降贡献 1.247 个百分点; 派车次数相关固定费反而增加 0.126 个百分点。这说明协同价值主要来自减少绕行、燃油消耗和用电, 而不是稳定减少车辆或派车次数。地理聚集情形下, 总成本节省仅为 4.157 个百分点, 且燃油费出现 0.394 个百分点的反向变化, 进一步说明已被空间组织压缩后的剩余协同收益较小且波动更大。

表 13 协同成本节省的来源

成本来源	地理聚集/百分点	空间交错/百分点
派车次数相关固定费	2.309	-0.126
按里程计行驶费	1.561	11.907
燃油费	-0.394	6.798
电费	0.680	1.247
总成本	4.157	19.826

注: 正值表示该项成本下降对总节省的贡献, 负值表示该项成本增加; 各分项之和等于总成本节省.

4.6 时变碳强度下的充电排放

为单独识别充电时机的减排作用,本节固定上一节形成的 108 份严格排班方案,不改变路径、车辆、客户服务关系和充电量,仅比较“有空即充”与“按预测择时”两种安排。后者依据调度时可获得的电网碳强度预测选择合法充电时段,再按实际碳强度结算排放,避免使用事后信息。实验覆盖 9 个网络、2 类客户责任、2 种经营方式和 28 个完整电网日。每个“网络-客户责任-经营方式-电网日”单元先对 3 次运行取平均,网络和电网日分别作为结果变化的观察维度,不将同一网络内的重复运行视为相互独立的样本。电网碳强度数据来自英国国家能源系统运营商公布的预测与实际序列^[27,28];28 个运营日为 2025 年 11 月 2 日至 29 日的连续日期,不按结果方向筛选日期。

图 5 以 163 个客户的代表网络为例,展示实际碳强度日内极差最接近 28 日中位数的运营日。图中按同一时间轴依次给出碳强度、按实际碳强度结算的分时充电排放和充电负荷。有空即充时,首趟所需电量主要在前一日可充窗口开始后连续补入;按预测择时后,同一电量被移至预测碳强度较低的时段,中图相应显示前一日充电排放峰值向后移动。运营日内两种负荷及其排放曲线大部分重合,说明相邻配送趟次之间可移动的充电空间有限。

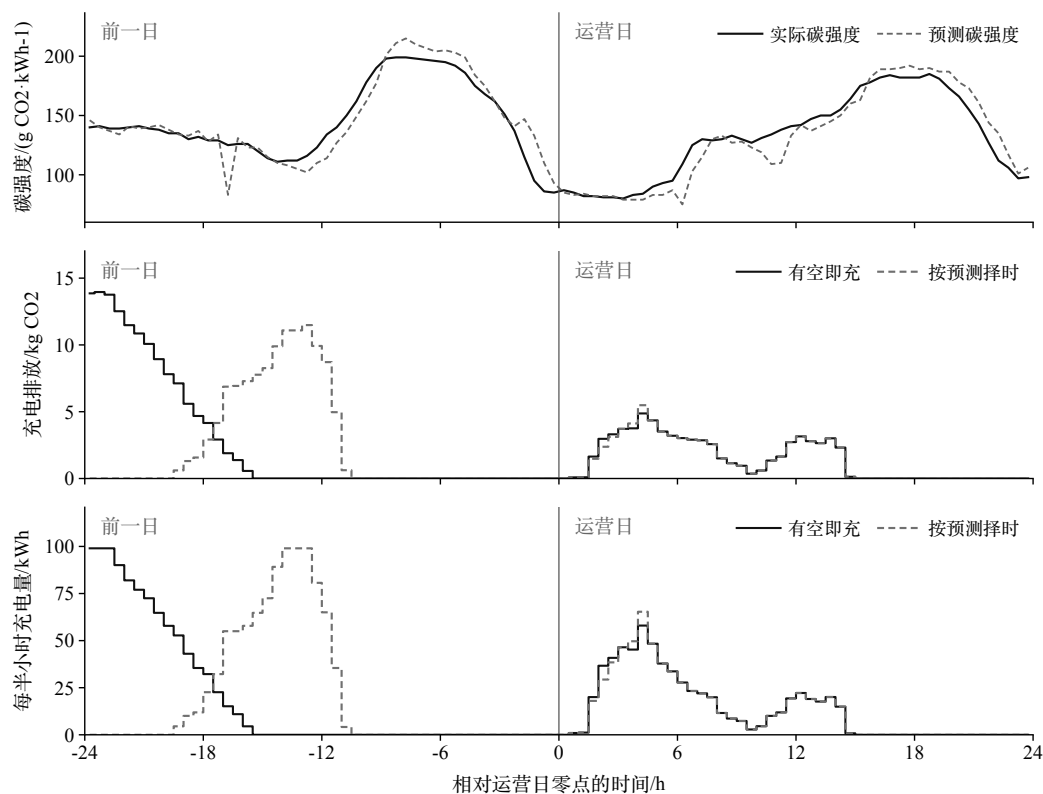


图 5 分时碳强度、充电排放与充电负荷

表 14 给出全部网络和电网日汇总后的排放变化。在路径、车辆、服务客户、充电量和充电持续时间均固定,仅在合法窗口内重排充电起始时刻的条件下,按预测择时使充电环节排放下降 3.888%~4.877%;当分母扩大为燃油车直接排放与电动车充电排放之和时,同一变化折算为运营总排放下降 0.352%~0.523%。四种情境按网络汇总均为 9 个网络全部改善,但按电网日仅有 18~20 日改善,说明效果并非每日稳定出现。

进一步看,各情境 95.46%~99.71% 的净减排来自前一日首趟充电窗口,趟间充电的贡献较小;预测误差与日内碳强度形态各自发挥了多大作用,仍需进一步分解。因此,时变碳强度能够在不改变配送任务的条件下识别额外减排机会,但其作用对象是充电侧间接排放,不能替代对里程、燃油消耗和用电量的源头压缩。

表 14 充电时机与运营排放变化			
客户归属方式	经营方式	充电排放下降/%	运营总排放下降/%
按地理关系划分	固定客户分工	4.664	0.518
按地理关系划分	允许跨场重分工	4.877	0.523
空间交错	固定客户分工	3.888	0.352
空间交错	允许跨场重分工	4.107	0.476

注: 各降幅按全部网络和电网日的排放量汇总计算; 路径、车辆、客户服务关系和充电量在两种充电安排间保持不变。

图 6 报告全部 28 个运营日: 正值表示按预测择时的充电排放低于有空即充, 负值表示预测误差使实际结算排放上升。日间差异明显, 多数日期的变化接近 0, 少数日期超过 20%, 同时仍有减排方向反转的日期。只报告 28 日汇总均值会掩盖这种由电网日内形态和预测误差共同形成的异质性。

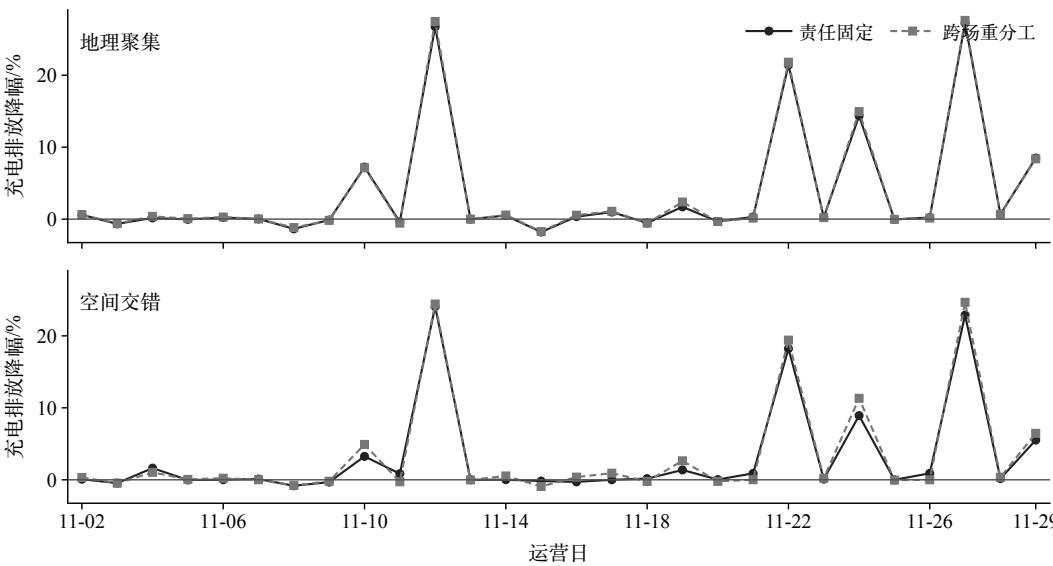


图 6 不同电网日的充电排放降幅

在按地理关系划分客户时, 允许跨场重分工相对固定分工只将充电排放降幅提高 0.251 个百分点; 空间交错时提高 0.514 个百分点。前一差值在 9 个网络中 6 个为正、28 个电网日中 17 日为正, 后一差值虽在 9 个网络中均为正, 但仅有 16 个电网日为正。因此, 现有证据不支持“协同稳定放大充电择时收益”的一般结论。协同首先改变的是路径和客户服务关系, 充电择时则是在给定排班的合法窗口内重新安排同一电量, 两者对碳排放的作用应分别评价。

4.7 合作参与条件

协同方案降低系统总成本, 并不自动意味着两个车场都从中受益。为观察参与要求逐步收紧的代价, 而不是只比较“无约束”和“双方均不吃亏”两个端点, 本文在每个网络、每类客户责任和每个种子上先求得不限制单方收益的合作方案, 以其中较低的车场收益比为起点, 再按 0、0.25、0.50、0.75 和 1.00 五个推进比例, 把较弱一方的收益要求逐步提高到各自经营水平。推进比例 1 对应式 (15) 中双方均不低于各自经营的参与底线; 它仍不是利润均等、Shapley 分配或事后补贴规则^[16]。

五档实验覆盖 9 个网络、2 类责任和 3 个种子, 共 54 组、270 个档位。每组使用同一起点、同一随机种子、同一搜索规则和同一候选池, 档位只改变收益下界; 若无约束方案已满足更高档要求, 则复用同一方案而不重复搜索。共实际执行 174 次搜索, 96 个档位复用已有方案。表 15 和图 7 以每个网络先对 3 个种子取平均、再让 9 个网络等权的口径汇总。曲线表示固定候选池中的最低已观测成本, 不解释为每档均独立达到全局最优。

表 15 五档参与保障的系统成本与最低收益比

客户责任结构	保障推进比例	系统成本增幅/%	最低收益比
地理聚集	0.00	0.00	0.979
地理聚集	0.25	0.64	0.999
地理聚集	0.50	0.64	0.999
地理聚集	0.75	0.97	1.002
地理聚集	1.00	1.90	1.005
空间交错	0.00	0.00	1.047
空间交错	0.25	0.18	1.066
空间交错	0.50	0.19	1.070
空间交错	0.75	0.33	1.077
空间交错	1.00	0.39	1.081

注: 保障推进比例 0 为无约束起点, 1 为双方均不低于各自经营; 最低收益比为两车场收益比的较小值。

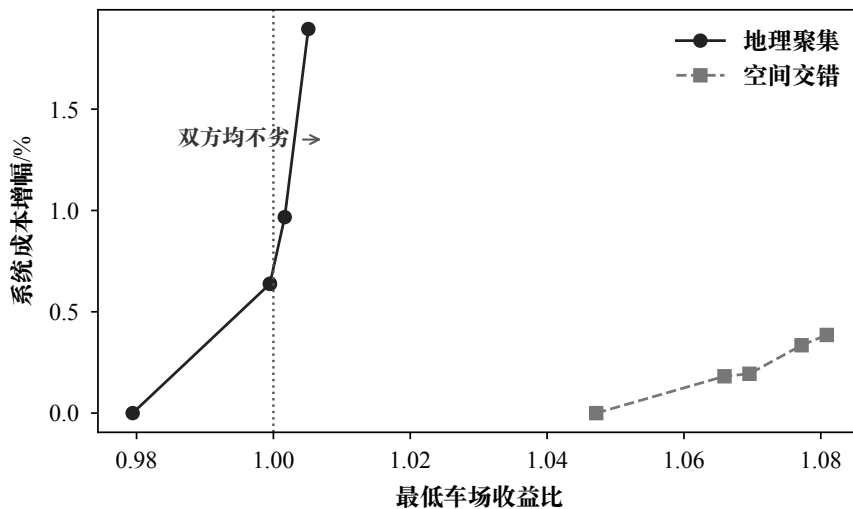


图 7 最低车场收益比与系统成本增幅

图 7 直接以各档最终实现的最低车场收益比为横轴, 虚线 $x = 1$ 表示双方均不劣于独立经营的参与底线。这样可以同时看出无约束方案位于底线哪一侧, 以及把较弱一方推过底线需要增加多少系统成本; 相邻档位若复用同一方案, 会在图中表现为重合点, 而不会被平滑成连续前沿。

地理聚集情形的最低收益比从 0.979 提高到 1.005, 平均系统成本增幅从 0 增加到 1.90%; 0.25 和 0.50 两档均为 0.64%, 说明有限候选池下相邻要求可能由同一方案满足, 曲线无需逐档严格上升。空间交错情形的无约束方案平均最低收益比已经为 1.047, 即多数已观测方案自然满足双方参与; 保障推进到 1 时平均成本增幅仅为 0.39%。反直觉的是, 客户责任更交错并未提高参与保障代价, 反而对应更高的无约束最低收益比和更低的保障成本。该现象提示, 较大的跨场重组空间可能同时容纳系统收益和双方参与; 但本实验未直接测量候选空间, 这一解释不作为一般因果结论。

4.8 动态订单下的协同价值

前述实验分别考察合作创造的系统收益、固定排班下的充电择时和静态参与要求。订单进入执行阶段后, 已经发车和已经完成任务不能撤回, 后续安排还受到实体车位置、可用时刻、载重、电量以及既有跨场承诺的共同约束, 三类结果不能合并成一个指标。为考察这一问题, 本文在运行前选取 N114、N221 和 N322 三个网络, 分别由 50、100 和 150 客户的基础算例按三班时域展开, 并在两类客户责任条件下各固定 5 条订单变化序列。每条序列按统一规则生成约 4% 的订单扰动, 其中新增、取消和需求变化约占原客户数的 1%、1% 和 2%, 事件出现在运营时域的 5%–75% 之间。新增订单只取两类责任标签一致且相应车场可直接响应的预选供体; 累计事件达到触发量或间隔达到 3 h 时滚动重规划。

本文同时记录每个重规划阶段的实际计算时间 (wall-clock time), 并将其与该阶段结束至下一次事件触发之间的可用时间逐一比较。阶段计算时间不超过下一触发间隔时, 记为满足实时响应条件; 超过该间隔时, 相应结果按批量滚动决策支持解释, 并报告超时阶段数和最大计算时间。

机制比较设置四种运行方式: 完整机制同时允许跨场调整、施加双方不吃亏的阶段参与底线并按预测碳强度安排充电; 禁止合作方式关闭新的跨场服务; 不设参与底线方式保留协同但关闭收益约束; 顺序插入基线每阶段只执行一次禁跨场插入与完整可行性核验。除顺序插入基线外, 其余三种方式在同一阶段起点上进行搜索, 每次搜索均比较 50 个完整方案; 顺序插入基线只进行一次确定性插入和完整可行性核验, 用于代表低计算量规则而非同预算元启发式比较。已经形成的跨场承诺在后续阶段作为状态保留, 同状态基线只禁止新增跨场, 不假设能够撤回历史决策。若某种运行方式在既定评价预算内找不到可执行延续, 该单元按失败计入可执行率。

不同机制可能形成不同发车时刻, 取消或需求变化到达时, 实际完成客户和货量因而可能不同。经济比较采用服务收入减去全日成本的经营净收益, 并同时报告收入、成本、完成客户数和完成货量; 只有同一网络、责任条件和订单流的四种运行方式均完成全日执行时才计算成对差。动态充电排放另在完整全日方案上进行 28 个电网日的充电择时复算: 固定路径、车辆、客户服务和充电电量, 只比较有空即充与按预测碳强度择时, 并用实际碳强度结算。

为保持各次事件触发时的车辆状态, 触发前已经完成的充电只在原合法窗口内移动, 且须在当前触发前完成; 触发时正在进行的充电保持原时刻。若前一趟已不在当前阶段排班中, 则不把可充电起点向历史方向外推。

4.9 管理启示

对具有区域—城际运输尺度的多车场企业, 合作前先按地理关系整理客户责任, 可能比直接引入复杂的共享机制更容易取得稳定收益。若历史客户关系与地理边界交错, 跨场协同可以进一步显著降低里程、油耗和用电; 若客户责任已经较为聚集, 企业则不宜把合作收益预设为固定比例, 应先评估剩余的跨区绕行。本文没有观察到稳定的车辆减少, 因此协同方案的管理价值应主要按实际里程和能源变化评价, 而不应预先写成缩减车队。排班空档缩短可以与成本、里程和能耗下降共同解释为车辆衔接更紧凑, 但空档变化本身不能单独证明调度效率, 也不能据此推断充电择时空间必然增加。

合作谈判还应将系统成本和单方收益分开核对。五档参与保障曲线显示, 从无约束起点推进到双方均不低于各自经营时, 地理聚集和空间交错情形的平均系统成本分别增加 1.90% 和 0.39%; 相邻保障档位还可能由同一已观测方案满足。运营层面可先排除使任一参与方受损的调度方案, 再由企业就剩余收益采用合同、谈判或转移支付进行分配; 本文的参与底线不代替后一步, 也不能解释为参与要求每收紧一档就必然增加固定成本。

订单持续变化时, 静态方案中的降本、减排和双方参与条件不能合并为一个判断。滚动调度应分别报告全日经营净收益、固定配送任务后的充电排放和各车场收益比。若某一机制在既定计算预算内找不到不撤回历史决策的可执行延续, 该失败即构成其适用边界; 合作价值仍须结合全日净收益与可执行率评价。

5 结论

本文研究动态订单下多车场混合车队的跨场协同、成员参与与分时充电。核心发现是: 时变电网碳强度能够识别固定排班中的充电减排机会, 但不能替代客户责任调整、路径重构和车型节能。为此, 本文建立可行配送趟—实体车两层模型, 设计含跨场重组算子的自适应大邻域搜索及固定排班上的连续时间充电重调度。算法总体具有竞争力; 校正多重比较后, 其相对 5 种通过实现核查的对照算法优势显著, 但与 GA-VNS 和 LNS 的差异尚不显著, 分阶段搜索本身也未形成稳定增益。

在固定路径、车辆和充电量后, 依据预测电网碳强度安排充电, 可使充电环节排放下降 3.89%—4.88%, 但运营总排放仅下降 0.35%—0.52%。大部分减排来自前一日首趟充电窗口; 在本文测试的网络和电网日内, 协同未同时稳定放大这一收益。因此, 在本文固定排班条件下, 充电择时具有可识别但有限的净效应, 是路线与车型减排的补充, 而非替代。

客户责任实验表明, 空间组织和跨场协同是前后衔接的两类手段。将空间交错的客户责任调整为地

理聚集,总成本和燃油车直接排放分别平均下降 25.00% 和 41.73%,路程与电动车用电量也同向下降;随后开放跨场重新分工,地理聚集和空间交错情形的增量节省分别为 4.16% 和 19.83%。协同节省主要来自里程费、燃油费和电费下降,未观察到稳定的车辆减少。三档责任实验支持“责任偏离较大时协同增量价值总体更高”的方向性关系,但只有 4/9 个网络严格逐档增加,不能解释为逐网单调规律。

参与条件的结果同样具有结构差异。从不限制单方收益推进到双方均不低于各自经营时,地理聚集和空间交错情形的平均系统成本分别增加 1.90% 和 0.39%。反直觉的是,客户责任更交错并未提高参与保障代价,其无约束方案的最低收益比反而更高。该结果说明,参与要求的代价与客户责任结构和固定预算内可获得的候选方案有关,不能预设为固定比例或严格递增曲线。

动态订单实验在 N114、N221 和 N322 三个网络、两类客户责任及各 5 条运行前固定序列上比较完整机制、禁止合作、不设参与底线和顺序插入基线四种机制。实验不撤回已经执行的任务,并把既定评价预算内找不到可执行延续的运行方式保留为可执行率结果;经济结果采用全日经营净收益,充电排放则在完整机制固定全日配送方案后另行进行 28 个电网日的充电择时复算。该设计避免把服务量变化、充电择时和参与条件压成一个表面上统一的优劣指标。

本文仍存在一定局限。充电时机实验采用国家级电网碳强度,尚未反映区域节点差异;英国电价和碳价只用于可复核情景标定,不能作为中国企业的定量估计,面向国内应用还需使用区域分时电网因子和国内碳价复算。排放边界限于燃油车运营直接排放和购入电力间接排放,不包括车辆与电池制造、燃料上游过程和输配电损耗。充电过程按站点固定功率核算,未刻画高荷电状态下的功率衰减,故充电择时结论只适用于该固定功率近似及本文可行电量区间。空间交错客户责任为控制其他因素后构造的合成情形,零跨场摩擦给出的是协同收益上界,尚缺少企业历史客户归属和组织成本数据。滚动重规划只优化冻结历史后的剩余任务,不声称获得覆盖全日未来信息的全局最优策略。动态实验只覆盖三个合成网络和每种责任下 5 条约 4% 扰动序列,新增供体筛选也不代表一般随机到达;28 日重放固定配送路径、车辆、服务客户和充电电量。因此,本文结论仅用于识别上述边界内的机制差异,不外推为生命周期减排、长期随机到达或联合路径—充电优化的一般规律。

参考文献

- [1] 国务院. 关于印发 2030 年前碳达峰行动方案的通知 [EB/OL]. [2021-10-26]. <https://app.www.gov.cn/govdata/gov/202110/26/477466/article.html>.
- [2] Cheng K W, Bian Y, Shi Y, Chen Y. Carbon-aware EV charging[C]//2022 IEEE International Conference on Communications, Control, and Computing Technologies for Smart Grids. Singapore: IEEE, 2022: 186–192. DOI: 10.1109/SmartGridComm52983.2022.9960988.
- [3] Li Z, Chen Z, Li H, Guan C, Zhong M. On the value of orderly electric vehicle charging in carbon emission reduction[J]. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 2024, 135: 104383. DOI: 10.1016/j.trd.2024.104383.
- [4] Hu H, Qian B, Xiao Y, Tang J, Ou J, Lin X, He P, Zhang F. Low-carbon scheduling strategy for electric vehicles considering carbon emission flow and dynamic electricity prices[J]. Frontiers in Energy Research, 2024, 12: 1519963. DOI: 10.3389/fenrg.2024.1519963.
- [5] Zhang J, Jing W, Lu Z, Wu H, Wen X. Collaborative strategy for electric vehicle charging scheduling and route planning[J]. IET Smart Grid, 2024, 7(5): 628–642. DOI: 10.1049/stg2.12170.
- [6] Goeke D, Schneider M. Routing a mixed fleet of electric and conventional vehicles[J]. European Journal of Operational Research, 2015, 245(1): 81–99.
- [7] 李得成, 陈彦如, 张宗成. 基于分支定价算法的电动车与燃油车混合车辆路径问题研究 [J]. 系统工程理论与实践, 2021, 41(4): 995–1009. Li D C, Chen Y R, Zhang Z C. A branch-and-price algorithm for electric vehicle routing problem with time windows and mixed fleet[J]. Systems Engineering — Theory & Practice, 2021, 41(4): 995–1009.
- [8] 陈婉茹, 徐光明, 张得志, 等. 碳交易机制下多中心混合车队配送路径和速度优化研究 [J]. 系统工程理论与实践, 2023, 43(11): 3320–3335. Chen W R, Xu G M, Zhang D Z, et al. Multi-depot mixed fleet routing and speed optimization under a carbon trading mechanism[J]. Systems Engineering — Theory & Practice, 2023, 43(11): 3320–3335.
- [9] Froger A, Jabali O, Mendoza J E, Laporte G. The electric vehicle routing problem with capacitated charging stations[J]. Transportation Science, 2022, 56(2): 460–482.

- [10] 胡路, 乐诗彤, 朱娟秀. 考虑多充电桩排队和时间窗的电动货车路径规划 [J]. 西南交通大学学报, 2025, 60(2): 299–307. Hu L, Le S T, Zhu J X. Electric truck route planning considering multiple charging pile queues and time windows[J]. Journal of Southwest Jiaotong University, 2025, 60(2): 299–307.
- [11] Keskin M, Çatay B. Partial recharge strategies for the electric vehicle routing problem with time windows[J]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2016, 65: 111–127.
- [12] Diefenbach H, Emde S, Glock C H. Multi-depot electric vehicle scheduling in in-plant production logistics considering non-linear charging models[J]. European Journal of Operational Research, 2023, 306(2): 828–848.
- [13] Wang Y, Zhou J, Sun Y, Fan J, Wang Z, Wang H. Collaborative multidepot electric vehicle routing problem with time windows and shared charging stations[J]. Expert Systems with Applications, 2023, 219: 119654.
- [14] Wang Y, Wei Z, Luo S, Zhou J, Zhen L. Collaboration and resource sharing in the multidepot time-dependent vehicle routing problem with time windows[J]. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 2024, 192: 103798.
- [15] Fernández E, Roca-Riu M, Speranza M G. The shared customer collaboration vehicle routing problem[J]. European Journal of Operational Research, 2018, 265(3): 1078–1093.
- [16] Soriano A, Gansterer M, Hartl R F. The multi-depot vehicle routing problem with profit fairness[J]. International Journal of Production Economics, 2023, 255: 108669.
- [17] Shi Y, Lin N, Han Q, Zhang T, Shen W. A method for transportation planning and profit sharing in collaborative multi-carrier vehicle routing[J]. Mathematics, 2020, 8(10): 1788.
- [18] Agussurja L, Lau H C, Cheng S F. Achieving stable and fair profit allocation with minimum subsidy in collaborative logistics[C]. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, 2016, 30(1): 3785–3792.
- [19] Psaraftis H N. Dynamic vehicle routing problems[M]//Golden B L, Assad A A. Vehicle Routing: Methods and Studies. Amsterdam: North-Holland, 1988: 223–248.
- [20] 李阳, 范厚明, 张晓楠. 动态需求下车辆路径问题的周期性优化模型及求解 [J]. 中国管理科学, 2022, 30(8): 254–266. Li Y, Fan H M, Zhang X N. A periodic optimization model and solution for capacitated vehicle routing problem with dynamic requests[J]. Chinese Journal of Management Science, 2022, 30(8): 254–266.
- [21] Gendreau M, Guertin F, Potvin J Y, et al. Parallel tabu search for real-time vehicle routing and dispatching[J]. Transportation Science, 1999, 33(4): 381–390. DOI: 10.1287/trsc.33.4.381.
- [22] Zhen L, Ma C, Wang K, Xiao L, Zhang W. Multi-depot multi-trip vehicle routing problem with time windows and release dates[J]. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 2020, 135: 101866.
- [23] 姜广田, 纪皎月, 董佳伟. 绿色物流配送下的多车型动态车辆路径优化 [J]. 系统工程理论与实践, 2024, 44(7): 2362–2380. Jiang G T, Ji J Y, Dong J W. Multi-vehicle dynamic vehicle routing optimization in green logistics distribution[J]. Systems Engineering — Theory & Practice, 2024, 44(7): 2362–2380.
- [24] Demir E, Bektas T, Laporte G. An adaptive large neighborhood search heuristic for the pollution-routing problem[J]. European Journal of Operational Research, 2012, 223(2): 346–359.
- [25] Goeke D, Schneider M. EVRPTW-MF[DB/OL]. Mendeley Data, 2022, V1. DOI: 10.17632/bd7rm5fw6k.1. <https://data.mendeley.com/datasets/bd7rm5fw6k>.
- [26] Bektas T, Laporte G. The pollution-routing problem[J]. Transportation Research Part B: Methodological, 2011, 45(8): 1232–1250.
- [27] National Energy System Operator. National Carbon Intensity Forecast[DB/OL]. [2026-06-01]. https://www.neso.energy/data-portal/national-carbon-intensity-forecast/national_carbon_intensity_forecast.
- [28] National Energy System Operator. Carbon Intensity API[DB/OL]. [2026-06-01]. <https://carbonintensity.org.uk/>.
- [29] Department for Energy Security and Net Zero. Greenhouse gas reporting: conversion factors 2025[EB/OL]. [2025-06-04]. <https://www.gov.uk/government/publications/greenhouse-gas-reporting-conversion-factors-2025>.
- [30] Department for Energy Security and Net Zero. Weekly road fuel prices[DB/OL]. [2026-06-01]. <https://www.gov.uk/government/statistics/weekly-road-fuel-prices>.
- [31] Department for Energy Security and Net Zero. Gas and electricity prices in the non-domestic sector[DB/OL]. [2026-03-31]. <https://www.gov.uk/government/statistical-data-sets/gas-and-electricity-prices-in-the-non-domestic-sector>.
- [32] UK ETS Authority. UK ETS: Carbon price for use in civil penalties, 2025[EB/OL]. [2024-11-28]. <https://www.gov.uk/government/publications/determinations-of-the-uk-ets-carbon-price/uk-ets-carbon-prices-for-use-in-civil-penalties-2025>.
- [33] Department for Energy Security and Net Zero. Determinations of the UK ETS carbon price[EB/OL]. [2025-11-28]. <https://www.gov.uk/government/publications/determinations-of-the-uk-ets-carbon-price>.

- [34] Narayanan A, Misra P, Ojha A, et al. A reinforcement learning approach for electric vehicle routing problem with vehicle-to-grid supply[EB/OL]. arXiv:2204.05545, 2022. DOI: 10.48550/arXiv.2204.05545.
- [35] Kennedy J, Eberhart R. Particle swarm optimization[C]//Proceedings of ICNN'95—International Conference on Neural Networks. Perth: IEEE, 1995, 4: 1942–1948. DOI: 10.1109/ICNN.1995.488968.
- [36] Woller D, Kozák V, Kulich M, Přeučil L. Variable neighborhood search for the electric vehicle routing problem[EB/OL]. arXiv:2511.09570, 2025. DOI: 10.48550/arXiv.2511.09570.
- [37] 何美玲, 魏志秀, 武晓晖, 等. 基于改进蚁群算法求解带软时间窗的车辆路径问题[J]. 计算机集成制造系统, 2023, 29(3): 1029–1039. He M L, Wei Z X, Wu X H, et al. Improved ant colony optimization algorithm for solving vehicle routing problem with soft time windows[J]. Computer Integrated Manufacturing Systems, 2023, 29(3): 1029–1039.
- [38] 高娇娇, 郭秀萍. 考虑卡车无人机协同配送模式下的车辆路径问题研究[J]. 工业工程与管理, 2024, 29(3): 30–39. Gao J J, Guo X P. Research on vehicle routing problem considering truck-UAV cooperative distribution mode[J]. Industrial Engineering and Management, 2024, 29(3): 30–39.
- [39] 马祥丽, 马良, 张惠珍. 不确定车辆数的多约束车辆路径问题[J]. 计算机工程与应用, 2025, 61(6): 369–376. Ma X L, Ma L, Zhang H Z. Multi-constraint vehicle routing problem with variable fleets[J]. Computer Engineering and Applications, 2025, 61(6): 369–376.
- [40] 陈雨蝶, 干宏程, 程亮, 等. 双碳背景下复杂冷链物流模型及求解算法[J/OL]. 系统工程理论与实践. DOI: 10.12011/SETP2024-2027. Chen Y D, Gan H C, Cheng L, et al. Complex cold-chain logistics model and solution algorithm under the dual-carbon background[J/OL]. Systems Engineering — Theory & Practice. DOI: 10.12011/SETP2024-2027.